

$$R_{eq} = \frac{U_{LW}}{I_{LW}} = \frac{100}{12.5} = 8 \text{ k}\Omega$$

$$G_{eq} = \frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{8 \text{ k}\Omega} = 0.125 \text{ mS}$$

После преобразования получается расчетная схема для определения тока нагрузки

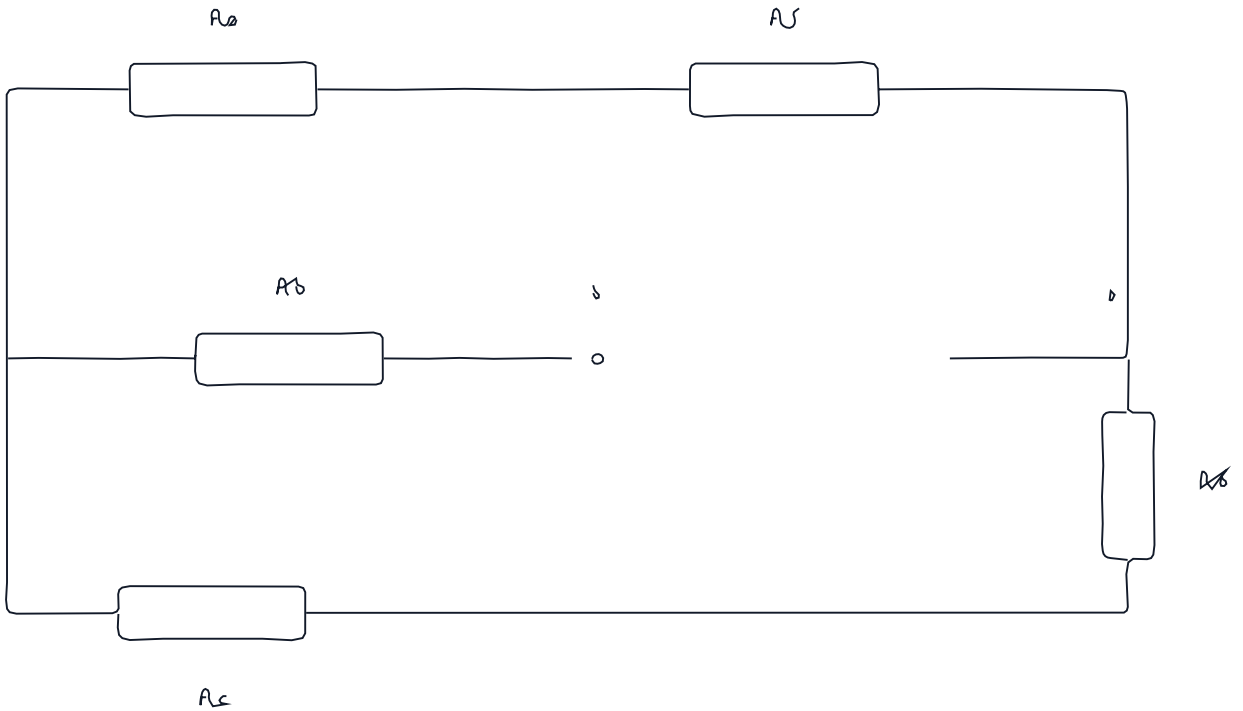


Рисунок 1. Преобразованная расчетная схема

2) Найти ток I по схеме эквивалентного источника тока

$$I_{eq} = \frac{U_{LW}}{R_{eq}} = \frac{100}{8 \text{ k}\Omega} = 12.5 \text{ mA}$$

$$G_{A1} = \frac{1}{R_1} = \frac{1}{8 \text{ k}\Omega} = 0.125 \text{ mS}$$

$$I = I_{eq} \frac{G_{A1}}{G_{A1} + G_{LW}} = 12.5 \frac{0.125}{0.125 + 0.125} = 6.25 \text{ mA}$$